

ÉPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

I- Connaissance des logiciels, du matériel et des Réseaux Informatiques /08Pts

Vous venez d'ouvrir un cyber-café contenant une dizaine d'ordinateurs, de nombreux périphériques tels que : une imprimante, dix casques multimédias et un scanner. Vous avez aussi acheté des logiciels tels que : MS Office, Encarta Junior ; Google Chrome et Avast. Vous voulez permettre aux utilisateurs d'imprimer des documents sur une imprimante connectée à un ordinateur central sur lequel sont installés les programmes de la liste ci-dessus. Vous devez installer ces équipements à mettre en réseau.

A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Définir : **Périphérique**. 1pt
2. Citer : 3pts
 - a) Deux périphériques d'entrée ;
 - b) Un périphérique entrée/sortie.
3. Identifier un logiciel acheté dans la liste ci-dessus, permettant de protéger les données. 1pt
4. Nommer l'opération qui permet à un antivirus de rester efficace. 1pt
5. Nommer un équipement de protection contre les variations du courant électrique. 1pt
6. Nommer un composant de l'unité centrale qui permet de se connecter au réseau informatique. 1pt

II- ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION, ALGORITHMIQUE /07Pts

- A. Vous disposez de nombreux fichiers dont les données sont représentées sous forme de 0 et 1 dans le disque dur de votre ordinateur. Il vous est demandé de bien les organiser.

A partir de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Définir : **Fichier**. 1pt
2. Nommer le système de numération utilisé dans la représentation des données sur le disque. 1pt
3. Poser et effectuer l'opération suivante : $(10011)_2 + (100)_2 = (\quad)_2$. 1pt

B. On donne les instructions suivantes d'un algorithme :

1. Définir instruction. 1pt
2. Identifier dans cet algorithme : 2pts
 - i- Une instruction de saisie.
 - ii- Une instruction d'affichage.
3. Reproduire et compléter la table d'exécution de l'algorithme ci-contre pour $a=5$ et $b=6$. 1pt

```

1. Algorithme Produit
2. Variables a, b, P : entier ;
3. Début
4.   Lire (a) ;
5.   Lire (b) ;
6.   P ← a*b ;
7.   Ecrire P ;
8. Fin
  
```

Variables	a	b	P
Valeurs	5	6	...

III-CREATIVITE ET USAGES SOCIOCULTURELS DU NUMERIQUE

/05Pts

Pour son anniversaire, votre camarade décide d'envoyer des invitations à travers les réseaux sociaux. Cependant, il a trop d'amis dans les réseaux sociaux représentés par les images : A, B, C et D ci-dessous. Vous devez l'aider à réduire les invités à ses seuls camarades de classe, compte tenu du fait qu'il dispose d'un cadre réduit pour la fête.



A



B



C



D

A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Définir réseau social. 1pt
2. Citer 2 exemples de réseaux sociaux pouvant être utilisés. 2pts
3. Dans l'utilisation des réseaux sociaux, donner : 2pts
 - a) Un moyen de ne faire communiquer que les élèves de la même salle de classe.
 - b) Un inconvénient de cet outil.

Session 2022.